

Roll No.

CB-103 (GS)**B.Tech., (Computer Science and Business System)
I Semester**

Examination, November 2022

Grading System (GS)**Fundamentals of Computer Science****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Answer any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्न के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What is an operator? What do you mean by operator precedence? Explain the difference between conditional operator and Relational operator.

एक ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर वरीयता से आपका क्या मतलब है? सशर्त ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर के बीच अंतर स्पष्ट करें।

b) Explain the working of printf() and scanf() functions with their respective syntax and examples.

printf() और scanf() फंक्शंस की कार्यप्रणाली को उनके संबंधित सिंटैक्स और उदाहरणों के साथ समझाइए।

2. a) Explain the syntax of the switch case construct write a menu driven 'C' program using switch case to take 2 integers as input and print the sum, difference and product depending upon the choice provided by the user.

स्विच केस कंस्ट्रक्शन के सिंटैक्स की व्याख्या करें। इनपुट के रूप में 2 पूर्णांक लेने के लिए स्विच केस का उपयोग करके एक मेनू संचालित 'C' प्रोग्राम लिखें और उपयोगकर्ता द्वारा प्रदान की गई पसंद के आधार पर योग, अंतर और उत्पाद को प्रिंट करें।

b) What is the significance of single and multi-dimensional arrays in a programming language? Write a C program to sort n numbers using bubble and technique.

एक प्रोग्रामिंग भाषा में एकल और बहुआयामी सरणियों का क्या महत्व है? बबल और तकनीक का उपयोग करके n संख्याओं को छांटने के लिए C प्रोग्राम लिखें।

3. a) Explain the syntax and the working of the following functions related to strings:

Strlen() , strcpy() , strcmp() , strstr() .

स्ट्रिंग्स से संबंधित निम्नलिखित कार्यों के सिंटैक्स और कार्यप्रणाली की व्याख्या करें।

Strlen() , strcpy() , strcmp() , strstr() .

b) What do you mean by command line arguments? What is the advantages of using command line arguments with a program?

कमांड लाइन तर्कों से आपका क्या तात्पर्य है? प्रोग्राम के साथ कमांड लाइन तर्कों का उपयोग करने के क्या फायदे हैं?

4. Write a program to define a structure customer having field A/c no, name balance, data of opening account. Display records of those customers who opened A/c before 10/06/2001.

CB-103 (GS)

Contd...

एक संरचना ग्राहक को परिभाषित करने के लिए एक कार्यक्रम लिखें जिसमें फील्ड खाता संख्या, नाम शेष, खाता खोलने का डाटा हो। उन ग्राहकों के रिकॉर्ड प्रदर्शित करें जिन्होंने 10/06/2001 से पहले खाता खोला था।

5. a) What is difference between static memory allocation and dynamic memory allocation? Explain the difference between malloc() and calloc() function.
स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में क्या अंतर है? malloc() और calloc() फंक्शन के बीच अंतर स्पष्ट करें।
- b) Write a C-program to print EVEN numbers between 1 to 300.
1 से 300 के बीच के EVEN नंबरों को प्रिंट करने के लिए एक C-प्रोग्राम लिखें।

6. a) Write a C Program to print the following output.
निम्नलिखित आउटपुट को प्रिंट करने के लिए एक C प्रोग्राम लिखें।

```

* * * * *
* * * * *
* * *
* *
*

```

- b) Describe the following functions:
निम्नलिखित कार्यों का वर्णन करें।
- rewind
 - ftell
 - fseek
7. a) Define and differentiate literals, variables and identifiers giving examples for each.
प्रत्येक के लिए उदाहरण देते हुए शाब्दिक, चर और पहचानकर्ता को परिभाषित और अलग करें।

- b) Discuss in details about local variables and global variables with respect to their scope and extent.
Local variables and global variables वेरिएबल्स के बारे में उनके दायरे और सीमा के संबंध में विस्तार से चर्चा करें।
8. a) Create a UNION which include one "int" and one "float" member, then store value in it and also display it.
एक यूनियन बनाइए जिसमें एक "int" शामिल हो। और एक "फ्लोट" सदस्य, फिर उसमें मूल्य करें। संग्रहीत करें और इसे प्रदर्शित करें।
- b) Design and develop a C program to read a year as an input and find whether it is leap year or not.
एक इनपुट के रूप में एक वर्ष को पढ़ने के लिए एक C प्रोग्राम को डिजाइन और विकसित करें और पता करें कि यह लीप वर्ष है या नहीं।
- c) What is a file? Explain how the file open and file close functions handled in C.
फाइल क्या है? समझाइए कि C में फाइल कैसे खुलती है और बंद होती है?
